

Dans ce TP, on manipule une base de données répertoriant des films dont on donne le schéma relationnel ci-dessous, avec les clés primaires soulignées. Cette base de données a été faite (en retirant des entrées pour en réduire la taille) à partir des données de l'Open Media Database¹, qui est sous licence CC-BY.

- **Series_films** (*indique les séries de films dans une même franchise*)
 - id
 - titre
- **Film**
 - id
 - titre
 - annee (*année de sortie*)
 - duree (*en minutes*)
 - serie : Clé étrangère référençant la CP de **Series_films**. Vaut NULL si le film n'est pas dans une série.
- **Personne**
 - id
 - nom (*Nom complet*)
 - ddn (*Date de naissance*)
 - ddm (*Date de mort. Vaut NULL si la personne est en vie.*)
- **Ecrit** (*auteur·rice·s et scénaristes*)
 - id_film : Clé étrangère référençant la CP de **Film**
 - id_auteur : Clé étrangère référençant la CP de **Personne**
- **Realise**
 - id_film : Clé étrangère référençant la CP de **Film**
 - id_real : Clé étrangère référençant la CP de **Personne**
- **Joue_dans**
 - id_film : Clé étrangère référençant la CP de **Film**
 - id_acteur : Clé étrangère référençant la CP de **Personne**
 - nom_role

Toutes les questions des trois sont faisables avec le fragment de SQL au programme, même s'il existe d'autres solutions. On se limitera donc aux mots-clés vus en cours.

On utilisera DB Browser for SQLite² pour manipuler la base de données.

Exercice 1 :

Quelques requêtes simples et moins simples

1. Obtenir la liste des titres de films, triée par ordre alphabétique.
2. Obtenir la liste des titres de films sortis à partir de 2020 et dont la durée est au moins 120 minutes, triée par ordre alphabétique.
On doit obtenir 185 films, le premier étant 8 Rue de l'Humanité.
3. Obtenir la liste des noms des personnes qui sont mortes au moins dix ans avant l'année de sortie d'un film dont elles sont créditées comme auteur, trié par ordre alphabétique.
Pour transformer la date de mort en une année, vous pouvez utiliser SUBSTRING(ddm,0,5) qui prendra les caractères d'indice 0 à 4 de la chaîne.
On doit obtenir 54 noms, le premier étant A.A. Milne, auteur de Winnie l'Ourson.

1. <https://www.omdb.org/en/us/content/Help:DataDownload>

2. Paquet `sqlitebrowser`, si vous voulez l'installer sur votre ordinateur.

4. Obtenir les noms des acteurs qui ont joué un rôle nommé "Zorro", ainsi que les titres des films dans lesquels ils ont incarné ce rôle. On triera la liste par ordre chronologique du film.
*On doit obtenir 5 films avec 4 acteurs différents, le premier étant Douglas Fairbanks dans **The Mark of Zorro**.*
5. Obtenir deux deux façons différentes la liste des acteur·rice·s qui ont joué dans un film réalisé par Rian Johnson :
 - (a) En faisant des jointures de relations avec d'autres copies de ces relations.
 - (b) En utilisant le mot-clé **IN** et une requête imbriquée.*On doit obtenir 60 noms, le premier étant Adam Driver.*
6. Obtenir la liste des noms des personnes qui ont joué dans au moins un film qu'elles ont aussi réalisé et écrit, en précisant les films et les rôles. On triera par ordre alphabétique du nom, puis par ordre alphabétique du titre de film.

Exercice 2 :**Jointures gauches, fonctions d'agrégation et partitions**

1. Obtenir les noms des réalisateur·rice·s, et leurs nombre de films réalisés, par ordre alphabétique.
2. Obtenir les noms (ordre alphabétique) de toutes les personnes de la base de données, en indiquant le nombre de films réalisés, écrits et joués. Chacun des nombres peut être 0.
3. Obtenir la liste des noms de rôles (ayant un nom), par ordre alphabétique, qui ont été joués par au moins deux personnes différentes, dans des films de la même série, avec la série de films où ce rôle apparaît et le nombre de personnes qui ont joué ce rôle³
On triera par ordre décroissant du nombre d'acteur·rice·s ayant incarné le rôle, puis par ordre alphabétique du titre de la série.
*Le premier résultat est "Additional voices" dans **Monsters Inc.** avec 37 acteur·rice·s. Le premier résultat correspondant à un vrai rôle nommé et identifié est le personnage éponyme de **Tarzan**, avec 10 acteur·rice·s.*
4. Sachant que la division de deux entiers en SQL est la division euclidienne, calculer la durée moyenne des films de chaque décennie. On considère qu'une décennie commence sur une année multiple de 10.
On doit trouver que la première décennie est 1880, avec une durée moyenne de 1 minute. La durée moyenne pour la décennie en cours est environ 101,5 minutes.
5. Obtenir la série de films dont la durée totale est la plus grande, ainsi que la durée en question
*La réponse est **Rosamunde Pilcher** (une autrice britannique dont les romans d'amour ont été adaptés en de très nombreux téléfilms par la télévision allemande).*
6. Obtenir, pour chaque réalisateur·rice, son nom et le nombre de films réalisés qui ne sont pas dans une même franchise. On triera par ordre alphabétique.
*Par exemple, George Lucas est crédité comme réalisateur dans cette base de donnée pour quatre films de la série **Star Wars**, un film (éponyme) de la série **American Graffiti**, et **Freiheit**, qui n'appartient à aucune série. On lui associe donc le nombre 3.*
On doit obtenir 1413 lignes, et les premiers nombres de franchises distinctes sont 3, 3, 2 et 5.
7. Obtenir la liste, triée par ordre alphabétique, des séries de films contenant au moins 3 films pour lesquels un·e même réalisateur·rice a réalisé tous les films de la série. On indiquera également le ou les réalisateur·rice·s.
*On doit trouver 208 séries, dont la première est **20th Century Boys** de Yukihiro Tsutsumi.*
8. Donner le nom de la ou des séries de films, de durée totale au moins 10h, pour laquelle ou lesquelles le plus grand nombre d'acteur·rice·s sont à l'affiche de chacun des films de la série. Indiquer également ce nombre.
*On doit trouver **Frühling**, qui est un soap opera allemand et ne devrait a priori pas se trouver dans une base de données de films.*

3. On suppose que le nom du rôle couplé à la série de films identifie uniquement le rôle, ce qui n'est pas tout à fait vérifié en pratique.